

MECÂNICA QUÂNTICA II – ADIÇÃO DE MOMENTO ANGULAR, MÉTODOS DE APROXIMAÇÕES

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Considere o espaço produto de dois espaços vetoriais de spin-1/2, ou seja, $\mathbb{V} = \mathbb{V}_{1/2} \otimes \mathbb{V}_{1/2}$. Resolva as seguintes questões:
 - (a) Construa o operador momento angular total para $\mathbb{V}$ a partir dos operadores $\hat{\mathbf{J}}_1$ e $\hat{\mathbf{J}}_2$, onde $\hat{\mathbf{J}}_1$ e $\hat{\mathbf{J}}_2$ são os operadores de momento angular nos espaços $\mathbb{V}_{1/2}$.
 - (b) Mostre que os estados produto $|\pm\pm\rangle$ são autoestados do operador $\hat{J}_z$.
 - (c) Mostre que nem todos os estados produto $|\pm\pm\rangle$ são autoestados do operador momento angular total $\hat{\mathbf{J}}^2$.
 - (d) Determine as combinações lineares dos estados $|\pm\pm\rangle$ que formam autoestados de $\hat{\mathbf{J}}^2$ e obtenha os respectivos autovalores.
 - (e) Mostre que o espaço $\mathbb{V}$ se decompõe em uma soma direta de representações irredutíveis. Quais representações fazem parte dessa decomposição?
2. Considere agora o espaço produto de dois espaços vetoriais de spin arbitrário j_1 e j_2 , ou seja, $\mathbb{V} = \mathbb{V}_{j_1} \otimes \mathbb{V}_{j_2}$. Resolva as seguintes questões:
 - (a) Quais são os possíveis autovalores de $\hat{J}_z$?
 - (b) Para cada autovalor m de $\hat{J}_z$, quantos estados $|m_1, m_2\rangle$ satisfazem $m = m_1 + m_2$?
 - (c) Use esse resultado para argumentar que $\mathbb{V}$ se decompõe como $\mathbb{V} = \mathbb{V}_{j_1+j_2} \oplus \dots$ e que os termos restantes devem ter spin total menor que $j_1 + j_2$.
 - (d) Utilizando os resultados anteriores, mostre que

$$\mathbb{V} = \mathbb{V}_{j_1+j_2} \oplus \dots \oplus \mathbb{V}_{|j_1-j_2|}$$

e verifique que a soma das dimensões dos subespaços resulta em $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$.

3. Princípio Variacional. O valor esperado do Hamiltoniano $\hat{H}$ em um estado arbitrário $|\psi\rangle$ no espaço $\mathbb{V}$ satisfaz a desigualdade

$$E[\psi] \equiv \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0,$$

onde E_0 é o menor autovalor de $\hat{H}$. Resolva as seguintes questões:

- (a) Demonstre a desigualdade acima.
- (b) Podemos aproximar o autoestado fundamental $|E_0\rangle$ minimizando $E[\psi_\alpha]$ sobre um conjunto restrito de funções de onda parametrizadas. Considere o Hamiltoniano

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \lambda \hat{x}^4$$

e o estado de teste

$$\langle x|\psi_\alpha\rangle = \exp\left(-\frac{\alpha x^2}{2}\right).$$

Mostre que o valor esperado da energia é dado por

$$E[\psi_\alpha] = \frac{\hbar^2 \alpha}{4m} + \frac{3\lambda}{4\alpha^2}.$$

- (c) Determine o valor de α que minimiza $E[\psi_\alpha]$ e mostre que

$$\alpha = \left(\frac{6m\lambda}{\hbar^2}\right)^{1/3}.$$

- (d) Discuta a validade da aproximação e como ele pode ser melhorada e testada.

4. Aproximação WKB. Considere uma partícula de massa m sujeita a um potencial unidimensional $V(x)$ que varia lentamente. A equação de Schrödinger independente do tempo é dada por

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi.$$

Para $E > V(x)$, a aproximação WKB assume que a função de onda pode ser escrita como

$$\psi(x) \approx \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \exp\left(\pm \frac{i}{\hbar} \int^x p(x') dx'\right),$$

onde $p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}$ é o momento clássico da partícula. Resolva as seguintes questões:

- (a) Substitua a ansatz WKB na equação de Schrödinger e derive a condição de validade da aproximação WKB.
- (b) Considere o potencial harmônico $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$. Determine a quantização aproximada dos níveis de energia usando a condição de quantização de Bohr-Sommerfeld:

$$\oint p(x) dx = \left(n + \frac{1}{2}\right)h.$$

- (c) Compare o resultado obtido com os níveis de energia exatos do oscilador harmônico quântico e discuta a validade da aproximação WKB nesse caso.

5. Teoria de Perturbação Dependente do Tempo. Considere um sistema quântico descrito por um Hamiltoniano $\hat{H}(t)$ da forma

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}(t),$$

onde $\hat{H}_0$ possui autovalores e autoestados conhecidos, ou seja,

$$\hat{H}_0 |n^0\rangle = E_n^0 |n^0\rangle.$$

Assumimos que no instante inicial $t = t_0$ o sistema está em um dos autoestados de $\hat{H}_0$, e buscamos a evolução do estado para $t > t_0$. Resolva as seguintes questões:

- (a) Considere a seguinte expansão para o estado do sistema na base dos autoestados de $\hat{H}_0$:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n d_n(t) e^{-iE_n^0 t/\hbar} |n^0\rangle.$$

Mostre que, ao inserir essa expressão na equação de Schrödinger, obtemos a equação para os coeficientes $d_n(t)$:

$$i\hbar \frac{dd_n}{dt} = \sum_m e^{i\omega_{nm}t} V_{nm}(t) d_m(t),$$

onde $\omega_{nm} = (E_n^0 - E_m^0)/\hbar$ e $V_{nm}(t) = \langle n^0 | \hat{V}(t) | m^0 \rangle$.

- (b) Assuma agora que a perturbação é fraca, isto é, $d_n(t)$ pode ser expandido em potências de λ . Escreva explicitamente a equação diferencial na aproximação de primeira ordem em λ .
- (c) Para um sistema inicialmente no estado $|i^0\rangle$, resolva formalmente a equação para $d_f(t)$ na aproximação de primeira ordem e obtenha a expressão para a probabilidade de transição para um estado $|f^0\rangle$.
- (d) Discuta o caso onde a perturbação $\hat{V}(t)$ varia muito rapidamente em relação ao tempo total $\Delta t = t - t_0$.
- (e) Discuta o caso onde a perturbação $\hat{V}(t)$ varia muito lentamente em relação ao tempo total $\Delta t = t - t_0$.
- (f) Considere o caso onde a perturbação $\hat{V}(t) = \hat{V}_0 \cos(\omega t)$. Resolva formalmente a equação para $d_f(t)$ na aproximação de primeira ordem e obtenha a expressão para a probabilidade de transição para um estado $|f^0\rangle$.
- (g) Considere o resultado acima no limite $\Delta t \rightarrow \infty$. Encontre a expressão para a taxa de transição para um estado $|f^0\rangle$.